

ĐỀ VẬT LÝ PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ – BÌNH THUẬN 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

- Câu 1:** Đường biểu diễn sự phụ thuộc của áp suất p theo thể tích của một khối khí lí tưởng xác định khi nhiệt độ được giữ không đổi là
A. đường hyperbol. B. đường hình sin. C. đường thẳng. D. một nhánh parabol.
- Câu 2:** Gọi Δt và ΔT lần lượt là độ lớn một độ chia trên thang đo nhiệt độ Celsius và thang đo nhiệt độ Kelvin. Hệ thức nào sau đây là **đúng**?
A. $\Delta t = \frac{1}{273,15} \Delta T$ B. $\Delta t = 273,15 \Delta T$ C. $\Delta T = \frac{1}{100} \Delta t$ D. $\Delta t = \Delta T$
- Câu 3:** Quá trình chuyển từ thể khí sang thể rắn của các chất được gọi là
A. sự ngưng kết. B. thăng hoa. C. sự đông đặc. D. sự nóng chảy.
- Câu 4:** Công thức nào sau đây về áp suất chất khí p là **không đúng**? Trong đó μ là mật độ phân tử khí, m là khối lượng mỗi phân tử khí, k là hằng số Boltzmann, T là nhiệt độ tuyệt đối, $\overline{v^2}$ và W_d lần lượt là trung bình của bình phương tốc độ và động năng trung bình tịnh tiến của mỗi phân tử khí.
A. $p = \mu kT$ B. $p = \frac{2}{3} \mu W_d$ C. $p = \frac{1}{3} \mu m \overline{v^2}$ D. $p = \frac{3}{2} kT$
- Câu 5:** Phương trình nào sau đây là phương trình trạng thái của một khối khí lí tưởng xác định?
A. $pV = \text{hằng số}$. B. $\frac{p}{T} = \text{hằng số}$. C. $\frac{V}{T} = \text{hằng số}$. D. $\frac{pV}{T} = \text{hằng số}$.
- Câu 6:** Một bình kín chứa khí lí tưởng ở nhiệt độ 100°C . Nếu nhiệt độ tăng lên đến 200°C thì áp suất khí trong bình sẽ
A. không đổi. B. tăng gấp đôi. C. tăng gấp bốn lần. D. tăng lên 1,27 lần.
- Câu 7:** Tình huống nào sau đây **không** liên quan đến hiện tượng nóng chảy?
A. Đốt một ngọn nến.
B. Cục nước đá bỏ từ tủ đá ra ngoài sau thời gian tan thành nước.
C. Pha nước chanh đá.
D. Cho nước vào tủ lạnh để làm nước đá.
- Câu 8:** Các phân tử nào sau đây ở gần nhau nhất?
A. Các phân tử nước ở trạng thái lỏng. C. Các phân tử khí chlorine.
B. Các phân tử sắt ở trạng thái rắn. D. Các phân tử khí oxygen.
- Câu 9:** Các phân tử có năng lượng lớn hơn mức trung bình có thể thoát ra bề mặt một chất lỏng. Quá trình này được gọi là gì?
A. Sự sôi. B. Chuyển động Brown.
C. Đối lưu. D. Bay hơi.
- Câu 10:** Trong một quá trình, một khối khí được truyền nhiệt lượng 90 kJ , đồng thời nó thực hiện một công 30 kJ . Nội năng của khối khí biến thiên như thế nào?
A. Tăng 120 kJ . B. Tăng 60 kJ . C. Giảm 120 kJ . D. Giảm 60 kJ .
- Câu 11:** Nhiệt dung riêng của một chất đang không ở trạng thái chuyển thể phụ thuộc vào
A. khối lượng của chất đó. B. Nhiệt độ hiện tại của chất đó.
C. thể tích của chất đó. D. nhiệt độ môi trường.
- Câu 12:** Nội năng của một vật là
A. tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
B. tổng thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
C. năng lượng nhiệt của vật.
D. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
- Câu 13:** Hãy chọn phương án sai trong các câu sau: Cùng một khối lượng của một chất nhưng khi ở các thể khác nhau thì sẽ khác nhau
A. thể tích. B. khối lượng riêng.

C. kích thước của các nguyên tử.

D. trật tự của các nguyên tử.

Câu 14: Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $334 \cdot 10^3 \text{ J/kg}$. Năng lượng được hấp thụ bởi $10,0 \text{ g}$ nước đá để chuyển hoàn toàn từ thể rắn sang thể lỏng là

- A. $3,34 \cdot 10^2 \text{ J}$ B. $334 \cdot 10^4 \text{ J}$ C. $334 \cdot 10^1 \text{ J}$ D. $334 \cdot 10^2 \text{ J}$

Câu 15: Các vật không thể có nhiệt độ thấp hơn

- A. 5°C B. 100 K C. -250°C D. $-273,15^\circ \text{C}$

Câu 16: Nếu làm tăng thể tích của một lượng khí lí tưởng và giữ cho nhiệt độ của lượng khí không đổi thì nội năng của nó

- A. tăng. B. giảm.
C. ban đầu tăng, sau đó giảm. D. luôn không đổi.

Câu 17: Một khối khí lí tưởng xác định có thể tích 10 lít đang ở áp suất $1,6 \text{ atm}$ thì được nén đẳng nhiệt cho đến khi áp suất bằng 4 atm . Thể tích của khối khí đã thay đổi

- A. 25 lít . B. 15 lít . C. 4 lít . D. 6 lít .

Câu 18: Nhiệt lượng của một vật đồng chất thu vào là 6900 J làm nhiệt độ của vật tăng thêm 50°C . Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường. Biết khối lượng của vật là 300 g , nhiệt dung riêng của chất làm vật là

- A. $460 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ B. $1150 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ C. $71,2 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ D. $41,4 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Trong thí nghiệm đo nhiệt dung riêng (c) của nước từ bộ thí nghiệm có các dụng cụ như hình sau.



Trong đó

- (1) - Biến thế nguồn cung cấp hiệu điện thế cho mạch
- (2) - Bộ đo công suất của nguồn điện (oát kế) có tích hợp chức năng đo thời gian.
- (3) - Nhiệt kế điện tử hoặc cảm biến nhiệt độ.
- (4) - Nhiệt lượng kế, kèm dây điện trở.
- (5) - Cân điện tử.

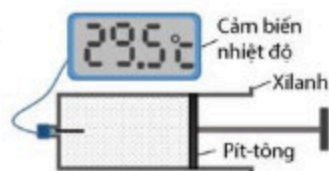
a) Cân đo nhiệt lượng cung cấp cho nước (Q), khối lượng nước (m) bằng cân và độ tăng nhiệt độ (Δt) của nước bằng nhiệt kế.

b) Để đo nhiệt lượng (Q) cung cấp cho nước, ta có thể đo công suất tiêu thụ điện (P) bằng oát kế, đo thời gian ($\Delta \tau$) bằng đồng hồ. Thì nhiệt lượng được tính theo công thức $Q = P \cdot \Delta \tau$.

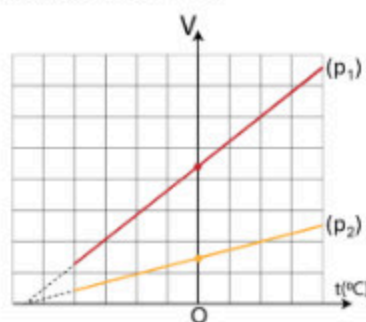
c) Từ thí nghiệm này, ta có thể kết luận nhiệt dung riêng (c) của nước tỉ lệ nghịch với khối lượng (m) của nó.

d) Kết quả thí nghiệm đo được giá trị trung bình của các đại lượng $P = 18 \text{ W}$, $m = 0,135 \text{ kg}$, $\Delta \tau = 180 \text{ s}$, $\Delta t = 6^\circ \text{C}$ thì giá trị trung bình của nhiệt dung riêng là $c = 4200 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$.

- Câu 2:** Một nhóm học sinh đã chuẩn bị các dụng cụ: Xilanh có pit-tông và cảm biến nhiệt độ (hình vẽ). Họ dùng pit-tông nén khí trong xilanh thì thấy nội năng của một khối khí tăng lên và nhiệt độ của khí cũng tăng lên.
- Dụng cụ cảm biến nhiệt độ dùng thang nhiệt độ Celsius.
 - Nội năng của khối khí tăng lên là do khối khí đã nhận công.
 - Nhiệt độ khí tăng lên, chứng tỏ chất khí đã nhận nhiệt lượng từ bên ngoài.
 - Nếu họ dùng một công A để nén khí thì độ biến thiên nội năng của khí là $\Delta U > A$.



- Câu 3:** Cho đồ thị biến đổi của thể tích V theo nhiệt độ t khi áp suất không đổi của một khối khí xác định ở 2 trường hợp áp suất của khối khí là (p_1) và (p_2) như hình vẽ.



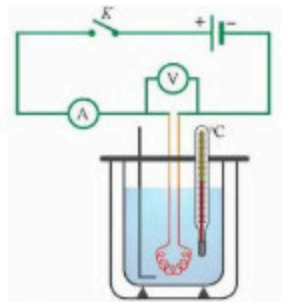
- Hai đường biểu diễn đều cắt trục Ot tại điểm $-273,15^\circ C$.
- Ở $t = 0^\circ C$, khối khí ở áp suất p_1 có thể tích V_{01} và khối khí ở áp suất p_2 có thể tích V_{02} . Ta luôn có $p_1 V_{01} > p_2 V_{02}$.
- $p_1 > p_2$.
- Với cùng khoảng biến thiên nhiệt độ, khối khí ở áp suất p_1 có thể tích tăng lên hai lần thì khối khí ở áp suất p_2 cũng có thể tích tăng lên 2 lần.

- Câu 4:** Một bình kín chứa 50 lít khí oxygen ở $27^\circ C$ và áp suất $2 \cdot 10^5 Pa$. Nung nóng bình khí này đến nhiệt độ $54^\circ C$ (xem thể tích bình không thay đổi).

- Số mol khí trong bình tăng lên.
- Động năng trung bình của các phân tử khí trong bình tăng lên 1,09 lần.
- Áp suất khí trong sau khi nung nóng là $2,18 \cdot 10^5 Pa$.
- Lượng khí oxygen trong bình xấp xỉ 1,8 mol.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

- Câu 1:** Hình bên là sơ đồ bố trí thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của nước. Một học sinh làm thí nghiệm với 165 g nước, nhiệt độ ban đầu là $62^\circ C$. Số chỉ vôn kế và ampe kế lần lượt là 1,60 V và 2,50 A. Sau khoảng thời gian 8 phút 48 giây thì nhiệt độ của nước là $65^\circ C$. Bỏ qua nhiệt lượng mà bình nhiệt lượng kế và thìa khuấy thu vào. Nhiệt dung riêng của nước trong thí



ng nghiệm này là bao nhiêu? (tính theo đơn vị $\frac{J}{kg \cdot K}$ và làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

- Câu 2:** Sự biến thiên nhiệt độ của khối nước đá đựng trong ca nhôm theo nhiệt lượng cung cấp được cho trên đồ thị như hình. Biết nhiệt nóng chảy của nước đá là $\lambda = 3,4 \cdot 10^5 J/kg$; nhiệt dung riêng của nước $c_1 = 4200 J/(kg \cdot K)$; nhiệt dung riêng của nhôm $c_2 = 880 J/(kg \cdot K)$. Tổng khối lượng nước đá và ca nhôm là bao nhiêu kg?



- Câu 3:** Khi thở ra, dung tích của phổi là 2,400 lít và áp suất của không khí trong phổi là $101,70 \cdot 10^3 Pa$. Cho biết khi hít vào, áp suất này trở thành $101,01 \cdot 10^3 Pa$.



- Câu 4:** Dung tích của phổi khi hít vào là bao nhiêu lít? (Kết quả lấy đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)
 Xilanh hai đầu chia làm hai phần, mỗi phần dài 42 cm và ngăn cách nhau bởi một pittông cách nhiệt. Mỗi phần xilanh chứa cùng một khối lượng khí, giống nhau, ở 27°C dưới áp suất 1,0 at.
 Cần phải nung nóng khí ở một phần của xilanh lên bao nhiêu độ $^{\circ}\text{C}$ để pittông dịch chuyển 2 cm?
- Câu 5:** Trong xilanh của một động cơ đốt trong, hỗn hợp khí ở áp suất 1 atm, nhiệt độ 47°C , có thể tích 40dm^3 . Nén hỗn hợp khí đến thể tích 5dm^3 , áp suất 15 atm. Tính nhiệt độ của khí sau khi nén (theo $^{\circ}\text{C}$).
- Câu 6:** Xét khối khí chứa trong một bình kín, biết mật độ động năng phân tử (tổng động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí trong 1m^3 thể tích khí) có giá trị $10^{-4}(\text{J}/\text{m}^3)$. Tính áp suất của khí trong bình theo đơn vị 10^{-5}Pa (kết quả làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân).